

CERTIFICATION PROGRAM

Hereby declare that,

Ridwan Adiansyah



Completed the Training Program for
Python Data Science
in the Certification Program **Telkom DigiUp 2025**

With Grade: **Certified**, after fulfilling all
the learning requirements that had been set.

December 22nd, 2025



Rini Fidya Lestari
Director of PT TPCC



Python Data Science

No	Module	JP
1	Pengenalan Python Untuk Data Science	2
2	Manipulasi Data Dengan Pandas	2
3	Data Cleaning	2
4	Analisis Data & Statistik Dasar	4
5	Exploratory Data Analysis (EDA)	4
6	Visualisasi Data	2
7	Konsep Machine Learning	4
8	Studi kasus nyata: Analisis dataset	6
TOTAL JP		26

Project Portofolio Summary	
Python Data Science : Ridwan Adiansyah	
Title	Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Churn pelanggan pada layanan telekomunikasi
Problems	Analisis hanya menggunakan data dari satu provider Telco. Hanya variabel yang tersedia dalam dataset yang digunakan. Tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau perilaku pelanggan secara temporal. Model hanya memprediksi dua kategori: churn dan tidak churn. Hanya menggunakan Logistic Regression dan Random Forest sebagai model prediksi.
Solution	Fokuskan retensi pada pelanggan baru dan biaya tinggi. Tawarkan upgrade kontrak tahunan untuk mengurangi churn. Tingkatkan kualitas layanan Fiber Optic. Dorong penggunaan metode pembayaran otomatis. Bundling layanan keamanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.
Tools	Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, ScikitLearn, TensorFlow, Keras, Dataset (format excel/csv)